Sujet de Mini-Projet : Développement Web coté Client

Conception & Réalisation d'un Site Web Responsive (Approche Mobile-First)

1. Objectifs du Mini-Projet

Ce travail pratique vise à consolider et appliquer les compétences acquises en développement web côté client à travers un cas d'usage concret et professionnel. À l'issue de ce projet, vous serez capable de :

- **Mettre en pratique** les notions théoriques fondamentales du cours « Langages Développement Web coté client ».
- **Intégrer et exploiter** le framework Bootstrap 5 dans un projet web réel.
- **Concevoir des mises en page responsives** en adoptant l'approche Mobile-First et le système de grille.
- **Exploiter les composants prédéfinis** de Bootstrap et personnaliser le design via des feuilles de style CSS3 externes complémentaires.
- **Développer des interfaces interactives** en JavaScript natif (manipulation du DOM, validation de formulaires et stockage local via localStorage / sessionStorage).
- **Développer l'autonomie** dans l'inspection des pages web, l'organisation des fichiers et la résolution de problèmes techniques front-end.

2. Liste des Sujets au Choix (10 Sujets)

Chaque équipe (binôme ou trinôme) doit choisir l'un des 10 sujets suivants pour la réalisation de son projet (le cahier des charges technique et le niveau d'exigence restant rigoureusement identiques) :

- **Sujet 1 - Location de Voitures (DriveEasy) :** L'application offre les fonctionnalités standard d'une entreprise de location de véhicules à savoir chercher une voiture, réserver une voiture, enregistrer les restitutions, inscrire/authentifier un client et simuler la facturation.
- **Sujet 2 - Petites Annonces & Occasions (QuickAnnonces) :** Plateforme de dépôt et consultation de petites annonces (véhicules, immobilier, multimédia) avec recherche, filtrage et formulaire de contact du vendeur.
- **Sujet 3 - Bibliothèque en Ligne & E-book (OpenBook) :** Gestion de prêt de livres numériques, recherche d'ouvrages par catégorie, consultation des fiches détaillées et réservation d'emprunt.
- **Sujet 4 - Agence Immobilière & Location d'Appartements (ImmoSelect) :** Plateforme vitrine de recherche et réservation de biens immobiliers (appartements, villas), fiches descriptives, prise de rendez-vous de visite et simulation de loyer.
- **Sujet 5 - Organisation d'Événements Sportifs (SportPulse) :** Plateforme de gestion de tournois et marathons, présentation des épreuves, calendrier interactif et inscription en ligne des participants.

Anis SAIED

- **Sujet 6 - Organisation de Conférences Scientifiques (SciConf) :** Portail de conférences académiques, programme des sessions, profil des intervenants, soumission d'articles et inscription des participants.
- **Sujet 7 - Gestion de Laboratoire d'Analyses Médicales (BioLab) :** Site vitrine médical avec présentation des examens, téléchargement des guides de préparation et prise de rendez-vous pour prélèvement.
- **Sujet 8 - Gestion des Ressources Humaines (RH Express) :** Portail RH d'entreprise présentant les offres d'emploi, informations internes, dépôt de candidature spontanée et demandes de congés.
- **Sujet 9 - ExploreTunisia (Tourisme & Séjours Régionaux) :** Plateforme de découverte touristique régionale, présentation d'hôtels/circuits et réservation de séjours et visites guidées.
- **Sujet 10 - EcoMarket (Boutique en Ligne de Produits Bio) :** Site e-commerce présentant des produits locaux avec commande/réservation de paniers hebdomadaires.

3. Spécifications Techniques et Fonctionnelles

A. Architecture et Exigences des Pages Web

Quel que soit le sujet choisi, le rendu doit être de qualité professionnelle et réaliste. Le site web doit comprendre au minimum les éléments et pages obligatoires suivants :

- **Navigation Globale & Pied de Page :** Un menu de navigation (Navbar) responsive permettant de naviguer facilement entre l'ensemble des pages web, ainsi qu'un pied de page (Footer) intégrant des informations précises sur la société et les créateurs du site web.
- **Page d'Accueil :** Présentation générale de l'activité/entreprise (section Hero), présentation détaillée des produits et services fournis par la société, trois cartes (Cards) de produits/services phares, et accès aux fonctionnalités clés.
- **Page de Contact :** Formulaire de contact dynamique comprenant des contrôles de saisie rigoureux et une validation des champs en JavaScript (les messages soumis doivent être sauvegardés localement dans la mémoire du navigateur).
- **Page d'Inscription et d'Authentification :** Formulaires interactifs d'inscription d'un nouveau client et d'authentification (login) dans le système avec validation JavaScript.
- **Page de Réservation / Commande en Ligne :** Formulaire interactif permettant la recherche, la saisie, la validation et l'enregistrement persistant des opérations (réservations, commandes, etc.) dans la mémoire du navigateur (localStorage ou sessionStorage).
- **Intégration Multimédia & Téléchargements :** Le site doit obligatoirement contenir des images et des vidéos de démonstration présentant les produits/services. Des liens de téléchargement doivent être prévus pour permettre aux visiteurs de télécharger des documents utiles (caractéristiques produit, tarifs, guides, fiches techniques PDF).
- **BONUS (+2 points) - Espace Administration (Simulation Backoffice) :** Section accessible via un formulaire d'identification sécurisé (login/mot de passe fictif ex: admin/admin). Cet espace permet de consulter sous forme de tableaux interactifs la liste des messages envoyés via le

Anis SAIED

formulaire de contact et la liste des réservations/commandes effectuées, extraites dynamiquement depuis la mémoire interne du navigateur (localStorage / sessionStorage).

B. Environnement Technique & Méthodologie

- **Organisation du Code :** Séparation propre et structurée des fichiers HTML, des feuilles de style CSS externes (utilisation de Bootstrap 5 fortement recommandée et personnalisation CSS complémentaire) et des scripts JavaScript. Respect strict des conventions de nommage.
- **Travail en équipe :** Projet à réaliser obligatoirement en équipe de 2 à 3 étudiants (binôme ou trinôme).
- **Technologies utilisées :** HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), Bootstrap 5, Visual Studio Code.
- **Gestion de version (Git) :** Suivi rigoureux du code avec l'outil Git. Chaque étudiant doit réaliser des commits fréquents et explicites de ses travaux.
- **Rôle de Lead/Coordinateur :** Un étudiant désigné est chargé d'examiner et d'accepter le code proposé par ses coéquipiers, de le valider et d'effectuer la fusion (merge) dans la branche principale (main).
- **Déploiement en ligne :** Mise en ligne obligatoire du projet final sur un dépôt GitHub public et déploiement via GitHub Pages.

4. Structure du Rapport (Livrables)

Le compte rendu final (format PDF, maximum 20 pages) doit comporter le code source et le contenu multimédia, et être structuré ainsi :

1. Description du projet : Présentation du contexte, du sujet choisi, de l'entreprise et des principales fonctionnalités offertes par le site web.
2. Présentation technique : Description des outils de développement, langages, bibliothèques et frameworks (Bootstrap 5) utilisés.
3. Conception des maquettes : Présentation des maquettes graphiques (wireframes/prototypes) pour chaque page, déclinées en versions Desktop et Mobile.
4. Réalisation & Interfaces : Captures d'écran et explications du fonctionnement des principales interfaces (incluant l'espace Administration si réalisé).
5. Gestion de projet & Git : Illustration de l'historique des commits et graphique de l'arbre des branches Git.

5. Barème et Grille d'Évaluation Détaillée

L'évaluation globale s'effectue sur 20 points (avec possibilité de 2 points bonus). Chaque sous-critère est présenté sur une ligne/cellule séparée :

Critère Principal	Sous-critères d'Évaluation (Individuels)	Note	Total
Rapport	Clarté rédactionnelle, structure, explications des fonctionnalités	**2.0 pts**	**4 pts**

Anis SAIED

(4 points)	et présentation (max 20 pages)		
	Qualité, précision et ergonomie de la conception des maquettes (Desktop & Mobile)	**2.0 pts**	
Réalisation Technique (10 points)	Respect strict des spécifications fonctionnelles (produits, formulaires, inscription/authentification)	**2.0 pts**	**10 pts**
	Maîtrise HTML5/CSS3 (feuilles externes, sélecteurs, Flexbox, Grid, média multimédia/téléchargements)	**2.0 pts**	
	Intégration Bootstrap 5 moderne, propre, responsive et utilisation optimale des composants	**2.0 pts**	
	Respect strict de l'approche Mobile-First, ergonomie visuelle et informations créateurs	**2.0 pts**	
	Qualité, organisation des fichiers, propreté du code JS/HTML/CSS et persistance localStorage/SessionStorage	**2.0 pts**	
Versionnage & Déploiement (3 points)	Gestion du temps, respect des délais et efficacité de l'organisation en groupe	**1.0 pt**	**3 pts**
	Utilisation rigoureuse de Git (commits réguliers, gestion des branches et fusions)	**1.0 pt**	
	Déploiement réussi, accessible et totalement fonctionnel sur GitHub Pages	**1.0 pt**	
Soutenance / Présentation (3 points)	Clarté de la présentation orale et démonstration interactive de la solution web	**1.5 pt**	**3 pts**
	Capacité à expliquer le code, inspecter/corriger une erreur en direct et répondre aux questions	**1.5 pt**	
BONUS (Optionnel) (+2 points)	Simulation Backoffice / Espace Admin (authentification admin, affichage des messages et réservations depuis la mémoire locale)	**+2.0 pts**	**+2 pts**

6. Recommandations Pédagogiques pour Réussir

- **Phase de conception préalable :** Commencez impérativement par créer vos maquettes (Desktop et Mobile) avant d'écrire la moindre ligne de code à l'aide d'outils gratuits (Figma, Balsamiq, ...).
- **Qualité multimédia et ressources téléchargeables :** Veillez à intégrer des images et des vidéos explicatives de haute qualité représentant fidèlement le domaine choisi, ainsi que des fichiers téléchargeables propres (ex: fiches produit/bien en PDF, tarifs).
- **Informations d'identification & Créateurs :** N'oubliez pas d'inclure les informations des créateurs du site dans le footer et de prévoir les formulaires d'inscription/connexion pour vos clients.
- **Gestion du stockage local :** Assurez-vous de bien structurer vos objets JSON enregistrés dans localStorage/sessionStorage afin de pouvoir facilement les relire et les afficher dans l'Espace Administration (Backoffice bonus).
- **Utilisation encadrée de l'IA :** L'assistance par des outils d'IA (ChatGPT, Claude, etc.) est tolérée uniquement comme support d'apprentissage. Tout code généré doit être mentionné dans le rapport et parfaitement maîtrisé lors de la soutenance (vous devez être capable d'inspecter et corriger du code en direct).
- **Validation continue :** Testez régulièrement l'affichage de votre site sur différentes tailles d'écrans à l'aide des outils de développement (DevTools) de votre navigateur.
- **Règles de commit Git :** Adoptez des messages de commit explicites et préfixés (ex: feat: ajout de l'espace admin bonus, fix: correction de la sauvegarde localStorage).

Bon Travail à tous !

Anis SAIED